

6. sklop naloge

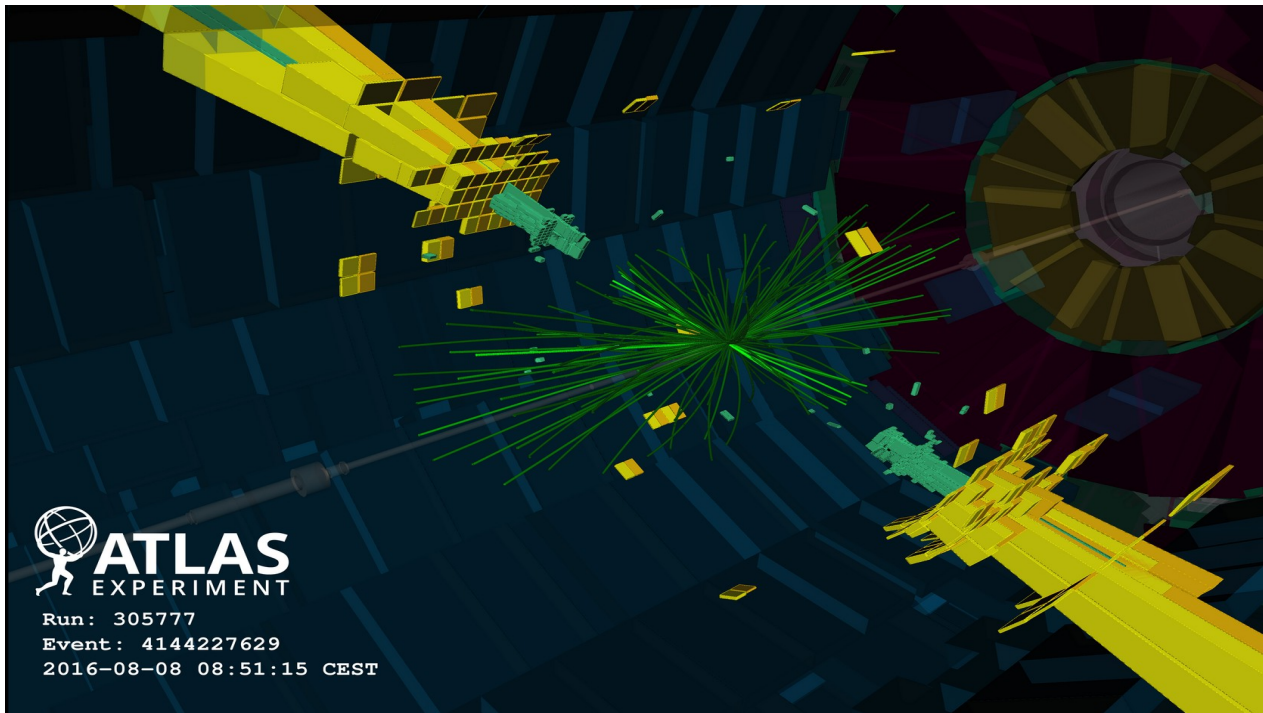
Blaž Bortolato

19.12.2025

Hadronski curki

Obravnavamo proces trka dveh protonov pri katerem nastane higgsov bozon in ta razpade na dva curka delcev

$$pp \rightarrow h \rightarrow b\bar{b}$$



→ izmerimo gibalne količine delcev
(smer gibanja in energija)

→ podatke **pogručimo**



Cilj 6. sklopa nalog

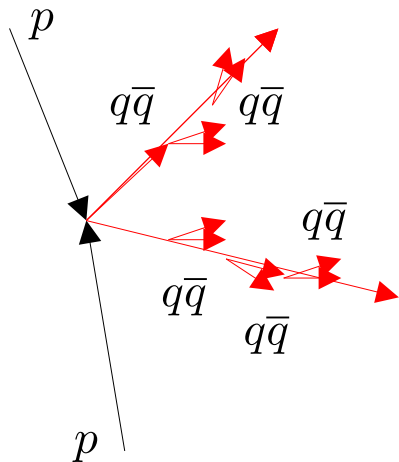
Kaj so hadronski curki?

kvarki q :

u	c	t
d	s	b

→ interagirajo preko
močne interakcije

Večja razdalja med kvarki → večja potencialna energija



→ kvarki želijo ostati skupaj

→ če so predaleč, je energijsko ugodneje, da iz vakuumu nastanejo pari $q\bar{q}$

→ kvarki se združujejo v **nevtralne delce pod močno interakcijo**
imenovane **hadroni**

hadronizacija

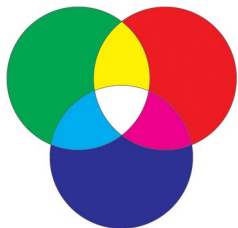
→ hadronski curki so hadroni, ki se skupaj gibljejo v ozkem prostorskem kotu

Hadroni

Mezoni

$q\bar{q}$

$\pi, K, D, B, \dots$



Barioni

qqq

$p, n, \Delta, \Lambda, \dots$

Ekzotični
hadroni

$q\bar{q}q\bar{q}$

$qqqq\bar{q}$

<https://pdglive.lbl.gov/Viewer.action>

LIGHT UNFLAVORED ($S = C = B = 0$)		STRANGE ($S = \pm 1, C = B = 0$)		CHARMED, STRANGE ($C = \pm 1, S = \pm 1$) (including possibly non- $q\bar{q}$ states)		$c\bar{c}$ (including possibly non- $q\bar{q}$ states)	
$J^P(J^{PC})$	$J^P(J^{PC})$	$J^P(J^{PC})$	$J^P(J^{PC})$	$J^P(J^{PC})$	$J^P(J^{PC})$	$J^P(J^{PC})$	$J^P(J^{PC})$
$\pi^\pm$ $1^-(0^-)$ π^0 $1^-(0^{++})$ η $0^+(0^{++})$ $f_0(500)$ $0^+(0^{++})$ <u>aka σ;</u> <u>was</u> $f_0(600)$ $\rho(770)$ $1^+(1^{--})$ $\omega(782)$ $0^-(1^{--})$ $\eta'(958)$ $0^+(0^{++})$ $f_0(980)$ $0^+(0^{++})$ $a_0(980)$ $1^-(0^{++})$ $\phi(1020)$ $0^-(1^{--})$ $h_1(1170)$ $0^-(1^{--})$ $b_1(1235)$ $1^+(1^{--})$ $a_1(1260)$ $1^-(1^{--})$ $f_2(1270)$ $0^+(2^{++})$ $f_1(1285)$ $0^+(1^{++})$ $\eta(1295)$ $0^+(0^{++})$ $\pi(1300)$ $1^-(0^{++})$ $a_2(1320)$ $1^-(2^{++})$ $f_0(1370)$ $0^+(0^{++})$ $\pi_1(1400)$ $1^-(1^{--})$ $\eta(1405)$ $0^+(0^{++})$ $h_1(1415)$ $0^-(1^{--})$ <u>was</u> $f_1(1420)$	$\rho(1700)$ $1^+(1^{--})$ $a_2(1700)$ $1^-(2^{++})$ $f_0(1710)$ $0^+(0^{++})$ $X(1750)$ $?^-(1^{--})$ $\eta(1760)$ $0^+(0^{++})$ $\pi(1800)$ $1^-(0^{++})$ $f_2(1810)$ $0^+(2^{++})$ $X(1835)$ $?^-(0^{++})$ $\phi_3(1850)$ $0^-(3^{--})$ $\eta_2(1870)$ $0^+(2^{++})$ $\pi_2(1880)$ $1^-(2^{++})$ $\rho(1900)$ $1^+(1^{--})$ $f_2(1910)$ $0^+(2^{++})$ $a_0(1950)$ $1^-(0^{++})$ $f_2(1950)$ $0^+(2^{++})$ $a_4(1970)$ $1^-(4^{++})$ <u>was</u> $a_4(2040)$ $\rho_3(1990)$ $1^+(3^{--})$ $\pi_2(2005)$ $1^-(2^{++})$ $f_2(2010)$ $0^+(2^{++})$ $f_0(2020)$ $0^+(0^{++})$ $f_4(2050)$ $0^+(4^{++})$ $\pi_2(2100)$ $1^-(2^{++})$ $f_0(2100)$ $0^+(0^{++})$ $f_2(2150)$ $0^+(2^{++})$ $f_2(2150)$ $0^+(2^{++})$ $f_2(2150)$ $0^+(2^{++})$	$K^\pm$ $1/2(0^-)$ K^0 $1/2(0^-)$ K_S^0 $1/2(0^-)$ K_L^0 $1/2(0^-)$ $K_0^*(700)$ $1/2(0^+)$ <u>aka κ;</u><u>was</u> $K_0^*(800)$ $K^*(892)$ $1/2(1^-)$ $K_1(1270)$ $1/2(1^+)$ $K_1(1400)$ $1/2(1^+)$ $K^*(1410)$ $1/2(1^-)$ $K_0^*(1430)$ $1/2(0^+)$ $K_2^*(1430)$ $1/2(2^+)$ $K(1460)$ $1/2(0^-)$ $K_2(1580)$ $1/2(2^-)$ $K(1630)$ $1/2(?)$ $K_1(1650)$ $1/2(1^+)$ $K^*(1680)$ $1/2(1^-)$ $K_2(1770)$ $1/2(2^-)$ $K_3^*(1780)$ $1/2(3^-)$ $K_2(1820)$ $1/2(2^-)$ $K(1830)$ $1/2(0^-)$ $K_0^*(1950)$ $1/2(0^+)$ $K_2^*(1980)$ $1/2(2^+)$ $K_4^*(2045)$ $1/2(4^+)$ $K_2(2250)$ $1/2(2^-)$	$D_s^\pm$ $0(0^-)$ D_s^* $0(?)$ $D_{s0}^*(2317)^\pm$ $0(0^+)$ $D_{s1}^*(2460)^\pm$ $0(1^+)$ $D_{s1}^*(2536)^\pm$ $0(1^+)$ $D_{s2}^*(2573)$ $0(2^+)$ $D_{s0}(2590)^+$ $0(0^-)$ $D_{s1}^*(2700)^\pm$ $0(1^-)$ $D_{s1}^*(2860)^\pm$ $0(1^-)$ $D_{s3}^*(2860)^\pm$ $0(3^-)$ $X_0(2900)$ $? (0^+)$ $X_1(2900)$ $? (1^-)$ $D_{sJ}(3040)^\pm$ $0(?)$	$\eta_c(1S)$ $0^+(0^{--})$ $J/\psi(1S)$ $0^-(1^{--})$ $\chi_{c0}(1P)$ $0^+(0^{++})$ $\chi_{c1}(1P)$ $0^+(1^{++})$ $h_c(1P)$ $0^-(1^{++})$ $\chi_{c2}(1P)$ $0^+(2^{++})$ $\eta_c(2S)$ $0^+(0^{--})$ $\psi(2S)$ $0^-(1^{--})$ $\psi(3770)$ $0^-(1^{--})$ $\psi_2(3823)$ $0^-(2^{--})$ <u>was $\psi(3823)_c$;</u> $X(3823)$ $\psi_3(3842)$ $0^-(3^{--})$ $\chi_{c0}(3860)$ $0^+(0^{++})$ $\chi_{c1}(3872)$ $0^+(1^{++})$ <u>aka $X(3872)$</u> $Z_c(3900)$ $1^+(1^{--})$ <u>was $X(3900)$</u> $\chi_{c0}(3915)$ $0^+(0^{++})$ <u>was $X(3915)$</u> $\chi_{c2}(3930)$ $0^+(2^{++})$ $X(3940)$ $?^-(?^{??})$ $X(4020)^\pm$ $1^+(?^{--})$ $\psi(4040)$ $0^-(1^{--})$ $X(4050)^\pm$ $1^-(?^{++})$ $X(4055)^\pm$ $1^+(?^{--})$			
				BOTTOM ($B = \pm 1$)			
				$B^\pm$ $1/2(0^-)$ B^0 $1/2(0^-)$ $B^\pm / B^0$ ADMIXTURE $B^\pm / B^0 / B_s^\pm / b$ -baryon ADMIXTURE V_{cb} and V_{ub} CKM Matrix Elements			
				B^* $1/2(1^-)$ $B_1(5721)$ $1/2(1^+)$ $B_s^*(5732)$ $? (?)$			

Koordinatni sistem

Gibalna količina ultra-relativističnega delca:

$$p = (E, -\vec{p}) = (E, -p_x, -p_y, -p_z)$$

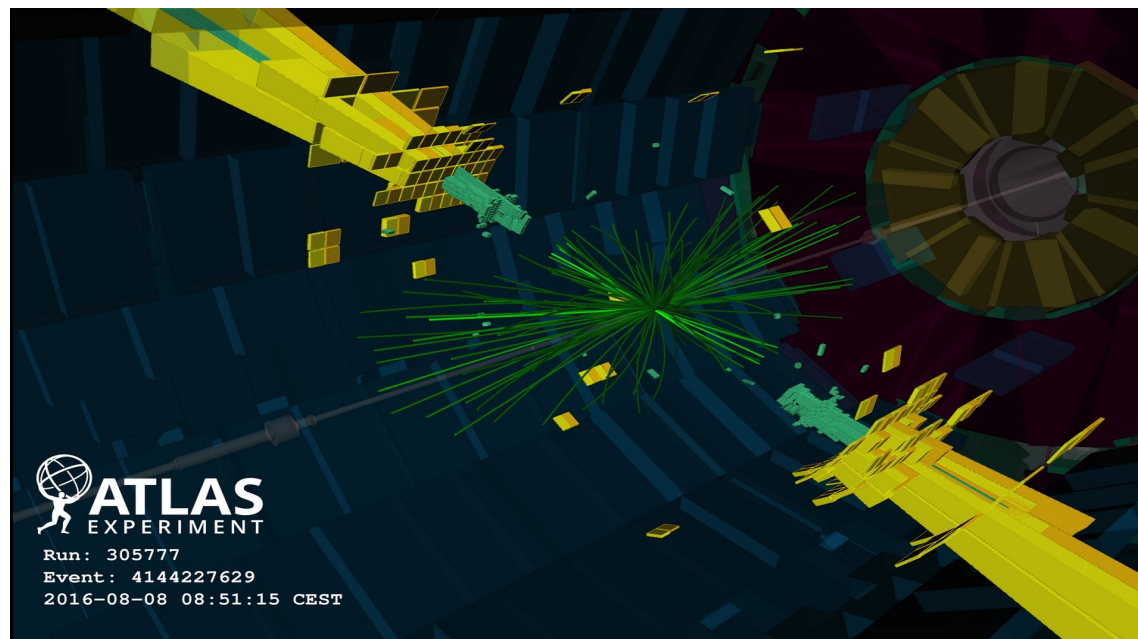
$$E = \sqrt{m^2 + |\vec{p}|^2} \approx |\vec{p}|$$

$$p \cdot p = E^2 - |\vec{p}|^2 = m^2$$

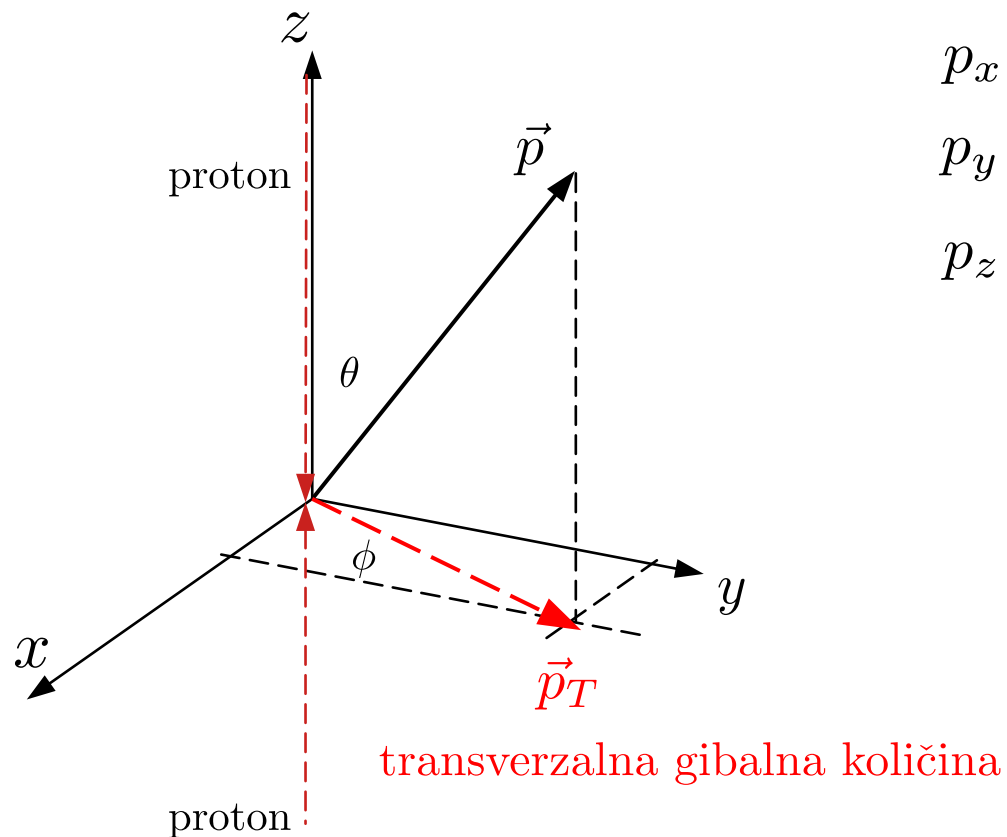
Izbira enot:

$$\hbar = 1,$$

$$c = 1$$



Koordinatni sistem



$$p_x = p_T \cos \phi$$

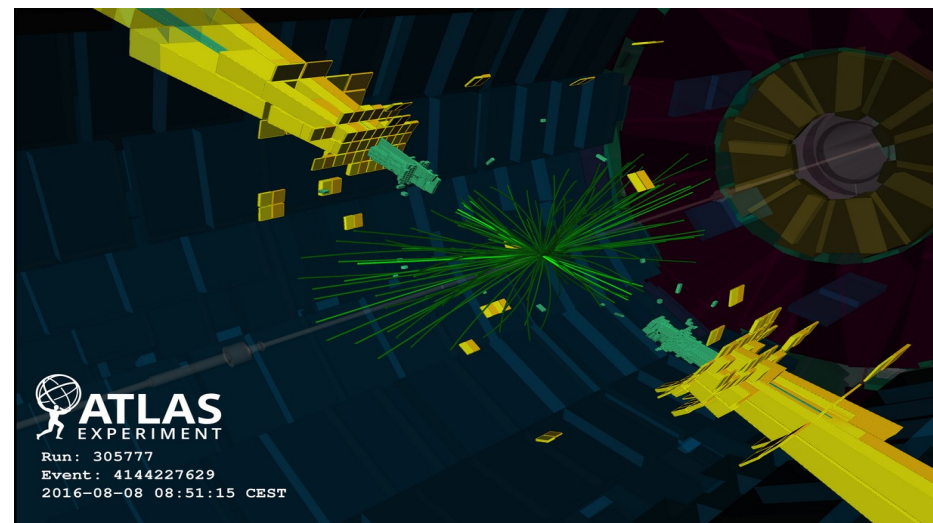
$$p_y = p_T \sin \phi$$

$$p_z = p_T \sinh \eta$$

azimutni kot

pseudorapidnost

$$\eta = -\ln [\tan(\theta/2)]$$



Postopek gručenja hadronskih curkov

7/21

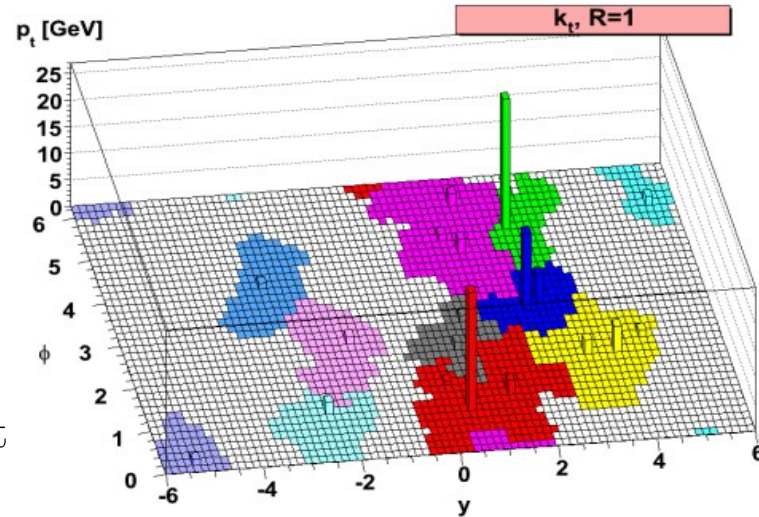
1) Algoritem gručenja poženemo v ravnini (η, ϕ)

transverzalna
gibalna količina

$$|\vec{p}_T|$$

azimutni kot

$$\phi$$



psevдорapidnost

$$\eta = -\ln [\tan(\theta/2)]$$

Lastnosti algoritma gručenja

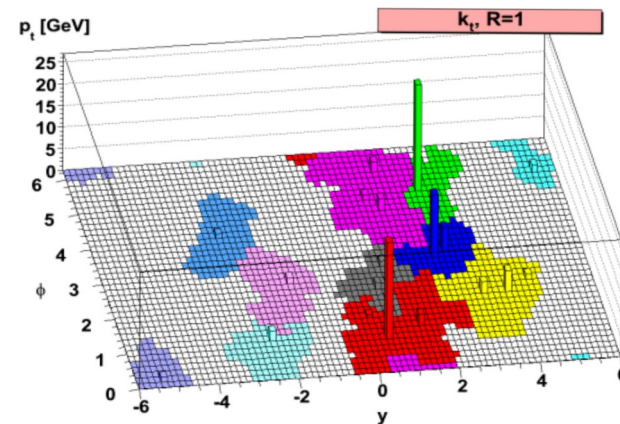
Algoritem mora zaradi narave hadronizacije imeti sledeči lastnosti:

1) Infrardeča varnost

Gručenje ne sme biti signifikantno odvisno od dodajanja novih delcev z majhno p_T

2) Kolinearna varnost

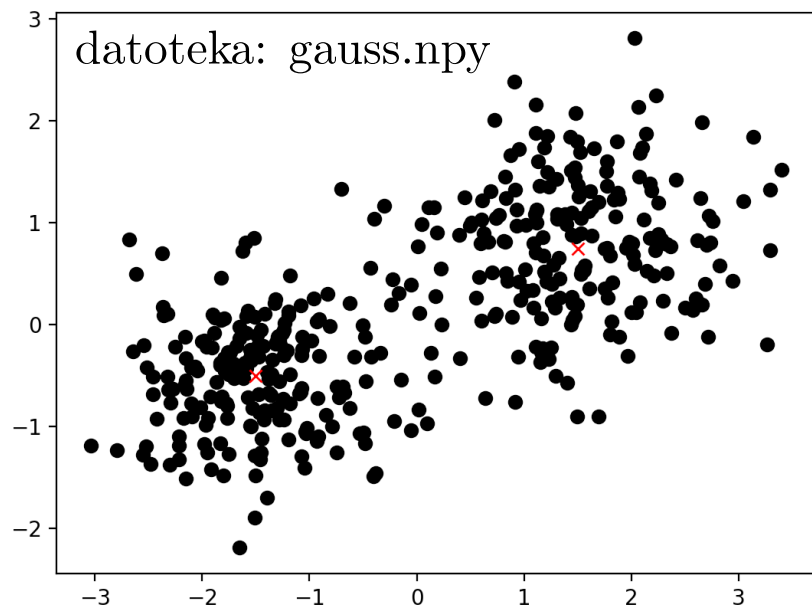
Gručenje ne sme biti odvisno od zamenjave delca z gibalno količino p z dvema kolinearnima delcema tako, da je $p = p_1 + p_2$.



6. sklop nalog

1. Naloga

Implementiraj algoritem K-means in ga preizkusi na naslednjih podatkih "gauss.npy". Preizkusi še 3 algoritme gručenja iz scikit-learn po lastni izbiri.



400 x 2

```
[ [ 3.13912415e+00  1.84744755e+00]
  [-1.97988210e+00 -1.56845751e-01]
  [ 7.23261072e-01  8.79232414e-02]
  [ 1.08912389e+00  1.68649319e-01]
  [-1.42633120e+00 -9.27401175e-01]
  [-1.73736881e+00 -2.65484069e-01]
  [ 3.29542639e+00  7.31430331e-01]
  [ 1.01889773e+00  9.78023609e-01]
  [ 1.47661900e+00  8.42263689e-02]
  [ 1.10719498e+00  7.13130853e-01]
  [ 2.00628217e+00  7.99316304e-01]
  [ 1.30184188e+00  1.43221906e+00]
  [-1.46139219e+00 -1.32346804e+00]
```

Uradna navodila so
na spletni učilnici:
"Navodila za 6.sklop nalog"

```
data = np.load(gauss.npy)
```

6. sklop nalog

2. Naloga

Uporabi K -means na 1. dogodku iz seznama datoteke `h_bb_sorted.npy`.
Določi maso higgsovega bozona.

Uradna navodila so
na spletni učilnici:
"Navodila za 6.sklop nalog"

```
data = np.load('h_bb_sorted.npy', allow_pickle = True)[0]
```

6. sklop nalog

h_bb_sorted.npy

→ vsebuje 10000 dogodkov

→ vsak dogodek ima različno število delcev s podatki:

p_T [GeV] η ϕ m (tega ne potrebujemo)

```
(1.45077, 1.93917, -1.9735526535897931, 0.13957)
(4.07903, 2.53018, -1.252782653589793, 0.13957)
(0.597474, -0.906235, -0.967092653589793, 0.13957)
(0.292576, -1.7971, -2.436770653589793, 0.49368)
(0.695473, -2.04689, 1.3546573464102067, 0.13957)
(0.997666, -3.90066, 1.9127573464102072, 0.49368)
(1.20444, -4.97635, -0.8275326535897931, 0.13957)
(0.799915, 3.14062, -1.0169626535897933, 0.13957)
(4.59569, 3.63619, 0.6431673464102068, 0.13957)
(0.79879, 4.15627, 0.817957346410207, 0.13957)
(0.288451, 10.0209, 0.6922373464102067, 0.93957)
(0.908173, 2.4256, -1.7966726535897932, 0.13957)
(1.03242, 3.02021, -1.963512653589793, 0.93827)
(1.70997, 2.49903, -1.556232653589793, 0.93827)
```

Simulirani podatki delcev v končnem stanju pri dogodku trka dveh protonov, pri katerem nastane higgsov bozon in ta razpade v dva kvarka b (en je antidelec).

$$pp \rightarrow h \rightarrow b\bar{b}$$

```
data = np.load('h_bb_sorted.npy', allow_pickle = True)
```

6. sklop nalog

Kako določimo maso higgsovega bozona?

$$p_h = p_b + p_{\bar{b}}$$

$$m_h = \sqrt{p_h \cdot p_h}$$

→ Pri razpadu $h \rightarrow b\bar{b}$ pričakujemo dva curka z velikim p_T

→ Poišči gruči z največjima $p_T = \sum_j p_{Tj}$
(seštejemo p_T vseh delcev, ki pripadajo isti gruči)

→ Določi četverca gibalnih količin obeh gruč
 $p = \sum_j p_j$ (vektorska vsota po delcih iste gruč, p_j je v tem primeru četverec)

→ Masa higgsovega bozona je potem:

$$m_h = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2}$$

celotna energije prve gruč

6. sklop nalog

3. Naloga

Preizkusi infrardečo varnost implementiranega algoritma K-means tako, da iz prvega dogodka postopoma odstranjuješ delce z najmanjšim p_T . Nariši odvisnost rekonstruirane mase higgsovega bozona od števila delcev v dogodku.

p_T [GeV] η ϕ m (tega ne potrebujemo)

```
(1.45077, 1.93917, -1.9735526535897931, 0.13957)
(4.07903, 2.53018, -1.252782653589793, 0.13957)
(0.597474, -0.906235, -0.967092653589793, 0.13957)
(0.292576, -1.7971, -2.436770653589793, 0.49368)
(0.695473, -2.04689, 1.3546573464102067, 0.13957)
(0.997666, -3.90066, 1.9127573464102072, 0.49368)
(1.20444, -4.97635, -0.8275326535897931, 0.13957)
(0.799915, 3.14062, -1.0169626535897933, 0.13957)
(4.59569, 3.63619, 0.6431673464102068, 0.13957)
(0.79879, 4.15627, 0.817957346410207, 0.13957)
(0.288451, 10.0209, 0.6922373464102067, 0.93957)
(0.908173, 2.4256, -1.7966726535897932, 0.13957)
(1.03242, 3.02021, -1.963512653589793, 0.93827)
(1.70997, 2.49903, -1.556232653589793, 0.93827)
```

→ izračunaj m_h

→ odstrani delec z najmanjšim p_T

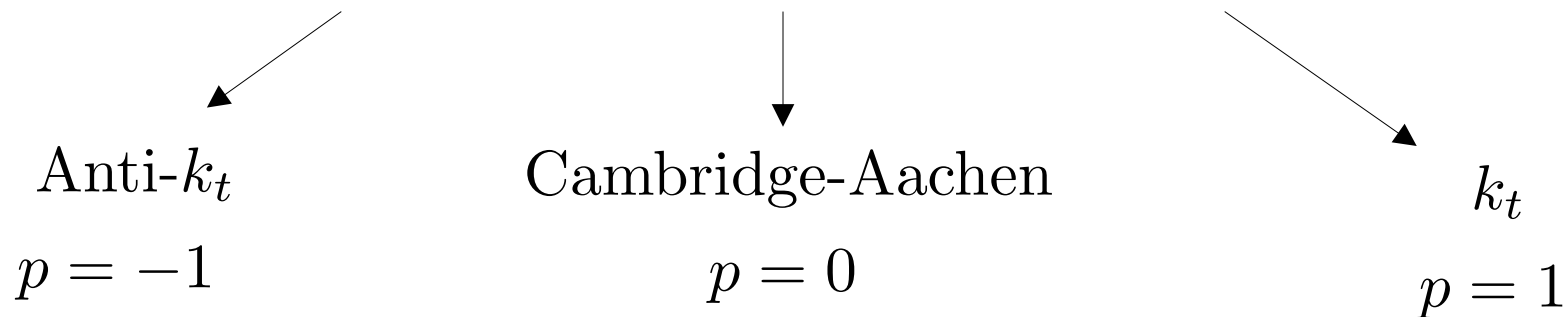
→ izračunaj m_h

→ odstrani delec z najmanjšim p_T

→ izračunaj m_h

Hierarhično gručenje

3 tipi, ki se razlikujejo po vrednosti parametra p



Glej predavanja, literaturo...

Hierearhično gručenje

$$\phi_i - \phi_j \bmod 2\pi$$

1) Podatke enega dogodka (izmed 10000) imenujemo **seznam protocurkov**.

Ustvarimo prazen seznam **pravih curkov**.

2) Ponavljamo naslednje korake dokler seznam protocurkov ni prazen:

a) Za vsak delec j iz seznama protocurkov izračunamo $d_j = (p_{T,j})^{2p}$, $p \in \{-1, 0, 1\}$

b) Za vsak par različnih delcev (i, j) izračunamo:

$$d_{ij} = \min(p_{T,i}^{2p}, p_{T,j}^{2p})[(\eta_i - \eta_j)^2 + (\phi_i - \phi_j)^2]/R^2$$

c) Poiščemo d_{min} , ki je najmanjša vrednost med vsemi $\{d_i\}$ in $\{d_{ij}\}$.

d) Če je d_{min} ena od razdalj $\{d_{ij}\}$, združimo protocurka i in j v nov protocurek k z

$$p_{T,k} = p_{T,i} + p_{T,j}$$

$$\eta_k = (p_{T,i}\eta_i + p_{T,j}\eta_j)/p_{T,k}$$

$$\phi_k = (p_{T,i}\phi_i + p_{T,j}\phi_j)/p_{T,k}$$

R je prost parameter
odvisen od geometrije detektorja

Hierearhično gručenje

2) Ponavljamo naslednje korake dokler seznam protocurkov ni prazen:

a) Za vsak delec j iz seznama protocurkov izračunamo $d_j = (p_{T,j})^{2p}$, $p \in \{-1, 0, 1\}$

b) Za vsak par različnih delcev (i, j) izračunamo:

$$d_{ij} = \min(p_{T,i}^{2p}, p_{T,j}^{2p}) [(\eta_i - \eta_j)^2 + (\phi_i - \phi_j)^2] / R^2$$

c) Poiščemo d_{min} , ki je najmanjša vrednost med vsemi $\{d_i\}$ in $\{d_{ij}\}$.

d) Če je d_{min} ena od razdalj $\{d_{ij}\}$, združimo protocurka i in j v nov protocurek k z

$$p_{T,k} = p_{T,i} + p_{T,j}$$

$$\eta_k = (p_{T,i}\eta_i + p_{T,j}\eta_j) / p_{T,k}$$

$$\phi_k = (p_{T,i}\phi_i + p_{T,j}\phi_j) / p_{T,k}$$

e) Če pa je d_{min} eden od $\{d_i\}$, protocurek i odstranimo iz seznama protocurkov in ga zapišemo v seznam pravih curkov.

6. sklop nalog

4. Naloga

Implementiraj algoritem hierarhičnega gručenja in ga testiraj za prvem dogodku. Izračunaj maso Higgsovega bozona za vse tri $p \in \{-1, 0, 1\}$ in $R = 0.6$.

Uradna navodila so
na spletni učilnici:
"Navodila za 6.sklop nalog"

Algoritem k_t bo verjetno zelo počasen...

zato v nadaljevanju uporabimo **pyjet** implementacijo tega algoritma

Pyjet

<https://github.com/scikit-hep/pyjet>

Priprava podatkov

```
from pyjet import DTYPE_PTEPM, cluster
import numpy as np

data = np.load('h_bb_sorted.npy', allow_pickle = True)
event = np.array(data[0], dtype=DTYPE_PTEPM)
```

prvi dogodek

Algoritem poženemo z ukazom:

```
sequence = cluster(event, ep=False, R=0.6, p=1)
incl_jets = sequence.inclusive_jets()
```

prost parameter R

$p \in \{-1, 0, 1\}$

Vrne objekt **PseudoJet**, ki vsebuje seznam pravih curkov

$$E_j = \text{incl_jets}[j].e$$

energija j -tega delca

$$p_x = \text{incl_jets}[j].px$$

gibalna količina j -tega delca v x - smeri

6. sklop nalog

Uradna navodila so
na spletni učilnici:
”Navodila za 6.sklop nalog”

5. Naloga

6. Naloga

Izvedi test infrardeče varnosti za implementirani algoritem k_t in algoritem iz knjižnice `pyjet` ter ju primerjaj. Obenem meri čas izvajanja obeh algoritmov in primerjaj odvisnost časa izvajanja od števila delcev v logaritemski skali.

IR varnost: 1 točka
Čas izvajanja: 1 točka

6. sklop nalog

7. Naloga

Poženi algoritem iz knjižnice `pyjet` na vseh dogodkih, podanih v datoteki `h_bb.npy`, in nariši spekter rekonstruiranih invariantnih mas Higgsovega bozona. Razmisli, kako bi določil maso Higgsovega bozona skupaj s pripadajočo negotovostjo, ter ju izračunaj.

Uradna navodila so
na spletni učilnici:
”Navodila za 6.sklop nalog”

6. sklop nalog

Kriterij:

- a) vsaka naloga je vredna 1 točko
- b) najmanjša resolucija 1/8 točke
- c) $\geq 90\%$ točk ocena 10 (nič ekstra ni potrebno)
- d) zamude vplivajo na zaokroževanje končne ocene predmeta, če je ta medoceno

Rok za oddajo (6. in 7. sklop):

28.2.2026, 23:59:59

Poročilo oddaj na:

blaz.bortolato.reports@proton.me

s pripisom: PSUF-6.sklop